Guía de Actividades **Prácticas Experimentales**

Nro. 005

1. Datos Generales

Nombre del estudiante:	Jose David Orozco Oviedo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**005**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 30 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio

3. Materiales y reactivos:

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas .

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.
- Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:
- Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

- **Nota final del ciclo (NF):**

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

Donde:

- **C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.**
- **C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).**
- **NL es la nota de laboratorio.**
- **NF es la nota final de la asignatura**

El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

Desarrollo

- Análisis

Identificamos los datos de entrada y de salida

Datos de entrada	Datos de salida
C1	C3
C2	
NL	
NOTA_APRO	

- Pseudocódigo

Elaboramos el pseudocódigo utilizando los datos de entrada, en donde desarrollaremos el proceso para llegar a los resultados esperados. A continuación, se presentará el pseudocódigo.

```
Inicia
    Leer C1,C2,NL;
    NOTA_APRO = 60;
    NC = (NOTA_APRO - NL * 0.30)/0.70;
    C3 = (NC*3)-C1-C2;
    Presenta C3;
Final
```

Figura 1 – pseudocódigo

- Flujograma

Culminada la realización del pseudocódigo, realizamos la estructuración del código y su creación en draw.io haciendo uso de lo aprendido en clase.

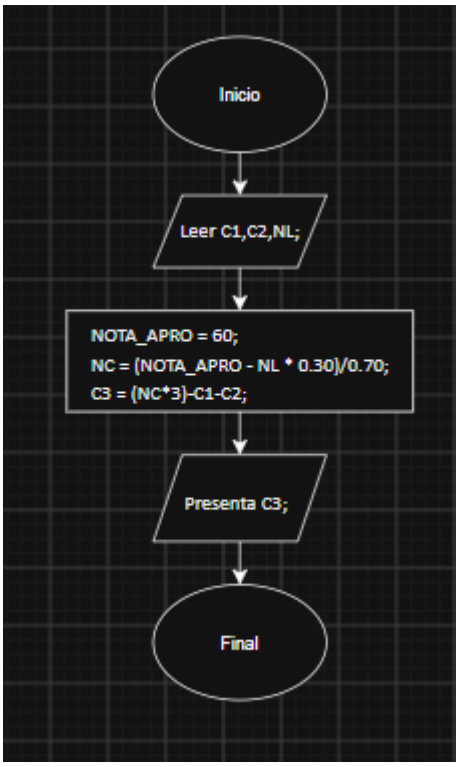


Figura 2 – flujograma

- Prueba de escritorio

Dando paso al siguiente proceso, realizamos la prueba de escritorio para probar la funcionalidad y manejo de nuestro sistema.

Entrada			Proceso		Salida
C1	C2	NL	NOTA_APRO	NC	C3
30	90	90	60	47.142857	21.43

Tabla 1 – Prueba de Escritorio

- **Código en C:** Se realizó la codificación del sistema plantado en el lenguaje c.

```c
//GALERIAS NECESAARIAS
#include <stdio.h>
//FUNCION PRINCIPAL
int main(){
    //DEFINICION DE VARIABLES
    float C1,C2,NL,NC,C3;
    float NOTA_APRO = 60;
//INGRESO DE VARIABLES
    printf("INGRESE LA PRIMERA NOTA");
    scanf("%f",&C1);
    printf("INGRESE LA SEGUNDA NOTA");
    scanf("%f",&C2);
    printf("INGRESE LA NOTA DE LABORATORIO");
    scanf("%f",&NL);
    //PROCESOS INTERNOS
    NC = (NOTA_APRO-NL*0.30)/0.70;
    C3 = (NC* 3)-C1-C2;
    //PRESENTACION DE RESUKLTRADOS
    printf("jd %.2f",NC);
    printf("LA NOTA NECESARIA ES:  %.2f",C3);
}
```

- **Componentes del sistema:**

  Librerías: Se hizo uso de la librería stdio.h para el ingreso y salida de datos.

  NOTA_APRO: Es la única constante presente en el sistema, representa la nota mínima para aprobar.

  float: Definimos variables como decimal.

  int main(): Definimos la función principal.

  printf: Usado para la impresión de mensajes en pantalla.

scanf: Usado para solicitar datos al usuario.

&: Usado como apuntador para la lectura de variables.

\n: Salto de línea en la impresión de datos.

- **Salida del Programa:** se capturó el resultado de compilación del sistema.

```
dapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-knpaxavh.5pz' '--stdout=Microsoft-M
3elrv4nk.m0e' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-w5q3vwt4.yuf' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--int
INGRESE LA PRIMERA NOTA30
INGRESE LA SEGUNDA NOTA90
INGRESE LA NOTA DE LABORATORIO90
LA NOTA NECESARIA ES:  21.43
PS C:\Users\josda\Documents\Teo_Prog_U1\Unidad_1\APE_005>
```

```
PS C:\Users\josda\Documents\Teo_Prog_U1\Unidad_1\APE_005>  ${env:DEBUGINFOD_URLS}=''; & 'c:\Users\josda\.vscode\extensions\
dapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-acwbla3y.woa' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-jcpv2ia
s3widm0o.0v1' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-jx1cepok.mkf' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
INGRESE LA PRIMERA NOTA50
INGRESE LA SEGUNDA NOTA100
INGRESE LA NOTA DE LABORATORIO90
LA NOTA NECESARIA ES:  -8.57
PS C:\Users\josda\Documents\Teo_Prog_U1\Unidad_1\APE_005>
```

6. Conclusiones del Algoritmo

El sistema funciona calculando la nota necesaria para aprobar, este sistema funciona sin la necesidad de usar condicionales si no que calcula usando una nota base a obtener, es decir el sistema calcula lo necesario para obtener 60 puntos, en el caso de superar esa nota sin la necesidad de obtener un puntaje en el C3 la nota se presentará en negativo.

El sistema tiene un correcto funcionamiento y hace uso de solo dos fórmulas para obtener la nota resultante, solicita tres valores con diferente porcentaje de importancia en la nota final, el valor de C1,C2,C3 en porcentaje representan el 70% de la nota final, mientras que el valor de NL (nota de laboratorio) representa el 30% de la nota final.

7. Recomendaciones:

- Buen planteamiento del sistema.
- Buena presentación de instrucciones para el usuario.
- Buen planteamiento de las fórmulas en el código en c.

8. Preguntas de Control:

● ¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?

- Es un sistema que se ejecuta en un orden en específico desde el principio del texto hasta el fin, sigue un orden recto y cronológico según este escrito en el código, lo detecta línea por línea y continuamente bajando por todo el código hasta llegar al final.

● ¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?

- Se utiliza los procesos y métodos existentes en la estructura del código para reemplazar los escritos en el pseudocódigo, por ejemplo en pseudocódigo la función de “escribir”, se transforma en C a la función “printf”, en teoría el cambio de pseudocódigo/flujograma a lenguaje de programación consiste simplemente en una traducción de sus estructuras y sus métodos, depende de cada lenguaje y tipo de procesos.

● ¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?

- Es importante, debido a que de esta manera podemos verificar que no existan errores o un mal cálculo en el sistema, es decir verificamos las respuestas de la prueba de escritorio y del sistema usando los mismos datos en ambos casos.

9. Link GitHub código en C

https://github.com/jose17754/Teo_Prog_U1/blob/4b7f184f85ca1ed81464019a628e6ef4565bf78d/Unidad_1/APE_005/APE_005.c

Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi **autoría**, que **no se utilizó inteligencia artificial** (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



Firma del estudiante

Docente